

《软件定义网络技术》学生课外学习指南（第 1 章）

（编号：202601001M-2）

学习模块	Chap2 SDN 的基本原理 第 1 节 SDN 的定义 第 2 节 SDN 的体系结构 第 3 节 SDN 的核心设计思想	
学习目标	1. 能够从 SDN 的创新动因出发，理解 ONF SDN 体系结构，分析并说明该体系结构的基本设计思想、主要组成部分的功能和内在关系；（注：关联课程教学目标 1）； 2. 能够从 SDN 技术与产业发展的角度，分析 I2RS、Overlay 等主流 SDN 体系架构与 ONF SDN 体系结构的异同，梳理出关于 SDN 的核心设计思想，并用于 SDN 典型案例设计思想的分析；（注：关联课程教学目标 2）； 3. 能够通过查阅与研读有关 SDN 体系架构与原理的中英文文献，获得关于不同类型 SDN 架构及其设计思想的认识；（注：关联课程教学目标 5）； 4. 能够根据本章课堂研讨的需要，进行要点或观点的课前梳理，制作高质量的 PPT，在课堂上进行清晰的口头表达与交流。（注：关联课程教学目标 4）。 5. 能够运用中国传统文化精粹，理解后续学习的重点所在（注：关联课程思政目标）	
课前理论	学习问题	1) ONF SDN 体系结构涉及哪三个网络平面，它们具有什么样的基本功能和关系？ 2) I2RS 的 SDN 体系架构及其设计理念与 ONF SDN 相比有何不同？ 3) 基于 Overlay 的 SDN 体系架构与 ONF SDN 有何不同？体现了什么样的设计思想？ 4) 关于 SDN 的设计与实施，是否存在统一的体系结构标准？ 5) 如何从对不同体系结构的分析与比较中，抽取出关于 SDN 的核心设计思想与方法？
	学习资源	1) 阅读教材：第二章

		2) MOOC 学习并参与线上讨论： 3) 文献研读 1) SDN-architecture-overview-1.0.pdf 2) draft-ietf-i2rs-architecture-10.pdf
	在线测试	完成“第 2 章_在线测试”。
	课堂研讨准备*	为下列课堂研讨主题，准备不少于 4 页、不多于 6 页的 PPT（注：标题页和教师批改页不计在内），2026 年 9 月 16 日 12: 00 点之前提交班长后统一上交。 1) ONF 的 SDN 体系结构如何响应 SDN 的创新动因？ 2) ONF、I2RS、Overlay 的 SDN 体系结构，三者立足点、侧重点与体系结构上有何不同？ 3) 从 SDN 不同体系结构的分析与比较中，可以抽取出哪些核心思想与方法？ 4) 如何利用核心设计思想与方法，进行 SDN 技术架构或运行机理分析？（注：该主题可选）
课前实验	案例研习	本章无
	线上实验	1) 任务：无 2) 要求：无
课后学习	基本要求	以课前线上学习与课堂研讨为基础，进一步研读相关技术文献和厂商实现案例，加深对 SDN 体系结构与基本原理的理解。
	学习资料	1、技术文献：The road to SDN.pdf 2、厂商实现案例：“海纳百川，有容乃大—云网络 SDN 控制系统演进之路”，见班级微信群中推送的微信公众号“鹅厂网事”专题文章

注：表格中绿色栏目对应小组式学习。